



刘宇航

手机: 13298775026 | 邮箱: 2640606471@qq.com

性别: 男 | 年龄: 24

籍贯: 黑龙江省大庆市 | 政治面貌: 中共党员

求职方向: 嵌入式软件开发 | 端侧 AI 部署与优化

校园经历

哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 (推免) 2024.09 - 2027.06

哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 工学学士 (专业排名 17%) 2020.09 - 2024.06

实习经历

华为技术有限公司 | ICT BG 无线产品线 | 基带开发与芯片验证部 2026.06 - 至今
端侧AI推理优化工程师 东莞

面向 5G 基站物理层 AI 信道估计场景, 负责 Transformer 模型在 Ascend 310P3 NPU 上的端侧部署与性能优化, 围绕计算冗余、算子调度及访存瓶颈开展模型与 Kernel 协同优化; 最终使计算图节点数降低 37%, 端侧推理时延由 572 μ s 降至 320 μ s (降低 44.1%), 并完成优化前后精度一致性验证。

- 模型部署与性能分析:** 基于 CANN 完成 ONNX $\rightarrow$ OM 模型转换及板端推理验证, 建立性能评估流程; 通过 msprof Profiling 分析算子耗时、硬件资源利用及数据搬运开销, 定位计算、调度与访存瓶颈。
- 计算图优化:** 针对模型转换后的动态 Shape 推导与冗余计算, 结合固定输入特性实施静态 Shape 推导、常量替换及冗余节点消除, 精简计算图结构, 降低运行时计算与调度开销。
- 混合精度与方案评估:** 针对 Transformer 核心模块评估 FP16/INT8 混合精度及算子近似方案, 结合理论计算量、模型精度与 NPU 实测性能评估收益; 定位额外 Cast 导致 CANN 算子融合链路失效的问题, 并据实测结果完成方案取舍。
- 算子融合与 Kernel 优化:** 针对 Attention 多算子串联造成的调度及数据搬运开销, 基于 Ascend C / CCE-C 开展融合算子与自定义 Kernel 开发; 完成计算划分与片上数据复用设计, 采用多核 Head 并行、Ping-Pong 双缓冲及 GM $\rightarrow$ 片上缓存流水等方法提升 AI Core 执行效率。
- 精度验证与优化闭环:** 建立性能与精度联合验证流程, 通过余弦相似度、MSE 及复数相关性对优化前后结果进行对比, 验证多项优化未引入明显精度损失, 形成“Profiling $\rightarrow$ 优化 $\rightarrow$ 实测 $\rightarrow$ 精度验证”的闭环。

上海禾赛科技有限公司 | 软件部 | 雷达功能与功能安全组 2026.04 - 2026.06
嵌入式软件工程师 上海

面向新一代车载激光雷达 MCU 软件及 ISO 26262 标准下的功能安全开发, 基于 E311X 双核 Cortex-R5 + AUTOSAR Classic + RTA-OS 参与小米、理想、吉利等量产项目, 覆盖功能开发、故障诊断、调测工具与版本交付, 具备从需求分析、嵌入式 C 开发、实机验证到量产交付的完整工程经验。

- AUTOSAR 与车规嵌入式开发:** 基于 ASW / RTE / BSW / MCAL / CDD 分层架构开展 MCU 软件开发, 熟悉 RTE 接口、OS 任务调度及多核分区; 参与运行模式状态机、参数配置、芯片监控及 Flash 数据可靠性等模块开发。
- 功能安全与诊断开发:** 独立完成入口电压、Rx Start Signal、ADC 诊断、Program/Flash CRC 及 SPAD Chip Monitor 等功能的需求拆解、嵌入式 C 开发与实机验证; 完成 UDS / DTC / DEM 诊断链路的故障注入、去抖/恢复策略验证及状态上报闭环。
- 调测工具与问题定位:** 完成 PC1300 遥测 UDP 协议改造, 新增 EfuseID/Chip ID 解决多雷达并发监控设备区分问题; 开发芯片电源域 PTC 调试指令, 实现上位机远程通道切换、ADC 电压回读及阈值判定, 支撑台架/产线异常定位。
- 工程规范与量产交付:** 使用 IAR、ADS/Tasking、CMake、串口/日志、抓包及故障注入完成集成调试, 遵循 MISRA C、MemMap 等车规工程规范; 独立负责雷达 MCU APP/BOOT Release/Factory 软件包发布。

项目经历

基于昇腾边缘计算平台的锂电池寿命预测系统

面向 BMS 电池健康管理与安全预警需求，独立设计并实现从**算法研发到端侧部署的全流程解决方案**：算法侧提出 GRA + PCA 特征降维 + LSTM 时序建模方法，解决电池寿命末期（EOL）预测精度低、特征冗余问题；工程侧将模型落地为华为昇腾 Atlas 200I DK A2（Ascend310B4）**边缘端**可用的推理系统，打通“PC 训练 → 模型转换 → 昇腾编译 → 板端适配 → 效果验证”全链路。对五组电池进行全周期容量预测，**平均 RMSE ≤ 0.004Ah、准确率 > 99.8%、EOL 判断误差 < 2 个循环**；相关方法以第一作者发表 EI 会议论文。

- **端侧AI全链路**：独立完成“模型训练 → ONNX 导出 → OM 编译 → Ascend 板端部署 → 效果验证”全流程；基于 GRA+PCA+LSTM 完成电池 RUL 预测，五组电池平均 RMSE ≤ 0.004Ah、准确率 > 99.8%、EOL 误差 < 2个循环。
- **模型转换与静态图适配**：完成 PyTorch → ONNX → OM 转换，针对 NPU 静态编译约束采用固定 Shape 与 opset 12，将 LSTM 动态序列固化为静态计算图，解决动态循环与 NPU 静态编译冲突。
- **LSTM时序状态适配**：将 LSTM 初始隐状态与细胞状态（ho/co）显式暴露为模型输入并**跨推理迭代传递**，配合固定**滑动窗口恢复时序依赖**，解决 LSTM 隐状态在静态图端侧部署中的持续传递问题。
- **板端推理部署**：在 Atlas 200I DK A2（ARM64 Linux / Ascend 310B4）完成 CANN 环境配置与 ATC 编译；基于 ACL Lite 封装资源初始化、OM 加载 / 执行与释放，构建“数据预处理 → 模型推理 → 精度评估 → 结果保存”的端到端推理链路，适配无图形界面的板端部署环境，支持命令行参数化与多型号切换。

基于ESP32-S3+FreeRTOS的智慧蜂箱终端系统

面向传统养蜂场景的物联网终端项目，基于 **ESP32-S3 双核 + FreeRTOS** 独立完成终端固件开发，实现多传感器采集、图像传输、云端通信与 OTA 远程升级。

- **RTOS架构与并发**：将网络通信、传感器采集、GPS 解析及本地显示拆分为独立任务并绑定双核；通过**消息队列（Queue）解耦采集与上传、事件组（EventGroup）管理网络状态、互斥锁（Mutex）保护共享资源**，降低高负载场景下的网络阻塞与资源竞争。
- **外设驱动与物联网通信**：基于 GPIO / 单总线、UART、I2C 驱动 DHT22、HX711、NEO-6M GPS 及 OLED；通过 **MQTT/Alink** 完成遥测上云，ESP32-CAM 采用 **HTTP+I2S/DMA+PSRAM 双帧缓冲**传输 JPEG，实现控制流与图像数据流分离。
- **OTA与离线可靠性**：设计 Web、局域网推送及 MQTT 下发三种 OTA 通道；通过 **RAM 环形缓存 + NVS** 实现断网数据暂存、恢复后限速补发及参数持久化，提高野外部署设备的可靠性。
- **实时性与稳定性优化**：将阻塞式轮询重构为**非阻塞状态机 + 独立 FreeRTOS 任务**，规避 WDT 超时复位；将 GPS 从软件串口迁移至**硬件 UART**并扩大接收缓冲，降低串口丢包率。

基于 ROS-Protobuf 的分布式通信中间件

面向自动驾驶 / 机器人领域，基于 **C++ / ROS / Protobuf / gRPC** 设计多计算节点通信中间件，扩展 ROS 对 Protobuf 消息的原生通信能力，并集成 **Linux** 节点性能采集与集中监控，实现业务通信与运行状态监控的一体化。

- **ROS-Protobuf 通信层**：基于 **C++ 模板偏特化、SFINAE 与 roscpp traits/serialization** 扩展 ROS 序列化层，使 ROS Topic 在不改变原有发布 / 订阅接口的情况下直接承载 Protobuf 消息，并封装为 CMake 可集成静态库。
- **采集框架与分布式通信**：基于继承 / 多态、智能指针及**工厂模式**设计可插拔 Linux 性能指标采集框架，通过 /proc 获取 CPU、内存、网络及系统负载；基于 **gRPC + Protobuf** 构建客户端流式上报与服务端流式订阅，并支持中心动态下发采样周期及采集项配置。
- **可视化与工程部署**：基于 **Qt Model/View** 构建集群性能监控界面，实现 CPU / 内存 / 网络等指标集中展示与实时刷新；使用 **CMake、Docker/Dockerfile 与 Shell** 完成 ROS-Noetic 环境及模块化部署，并通过 stress 负载验证采集准确性与告警链路。

专业技能

- **编程语言**：C / C++、Python、Shell、MATLAB
- **AI 推理优化**：Ascend CANN / ATC / ACL Lite / Ascend C / CCE-C、ONNX；具备模型量化、算子融合、自定义 Kernel、Profiling 等优化经验
- **嵌入式系统**：FreeRTOS / AUTOSAR Classic / RTA-OS、Cortex-R5、ESP32-S3；熟悉 UDS / DTC / DEM、ASPICE、Bootloader、Flash 管理
- **外设与总线**：UART、I2C、SPI、CAN、ADC、GPIO、DMA
- **工程工具**：Git / CMake / Docker / GDB / IAR，了解 MISRA C 工程规范

- 通信与中间件：ROS/Protobuf/gRPC/MQTT、HTTP
- 英语：CET-4 625 | CET-6 611

奖项荣誉

- 全国大学生物联网设计大赛（华为杯）全国一等奖
- 全国大学生创新创业大赛（ICAN）全国三等奖
- 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江省银奖
- 哈尔滨工业大学“AI for Future”竞赛“十佳创智团队”
- 首届“星闪杯”优秀奖
- 一等学业奖学金、二等人民奖学金
- 优秀学生干部、优秀班集体、四星级团支部

教育经历

论文：《A Test Points Selection Strategy Based on the Improved Binary Particle Swarm》

第一作者 | IEEE PHM-Xian (EI 会议)

论文：《Remaining Useful Life Prediction for Lithium-Ion Batteries Based on GRA and LSTM》

第一作者 | ICEDCA 2026 (EI 会议)

论文：《Intermittent fault diagnosis based on EMD decomposition and convolutional neural network》

第二作者（教师一作） | ICEEDP 2024 (EI 会议)

专利：《基于改进二进制粒子群遗传算法的测试点优化方法及系统》

第一作者 | 已公开

专利：《一种微弱电流测试装置及其测试通路在线自校准方法》

第一作者 | 已公开

软著：《航天人才培养综合管理分析系统 v1.0》

科研项目：面向 ReRAM 存内计算阵列非理想特性的神经形态计算精度补偿（硕士课题）

国家自然科学基金项目

- 针对存内计算的固定故障（SAF）、器件变异等非理想特性，构建含中间调制层的 HfO₂ 基 ReRAM 及其非理想特性的物理—数学混合模型；提出纯算法、无需额外硬件的输入分割式校准方法，在 MLP/LeNet 5/VGG 8 三种网络与 MNIST/CIFAR-10 上验证，中高缺陷率下最高恢复 +20.56 个百分点推理精度（附 95% 置信区间）；进一步提出可靠性感知的原位训练改进算法 RAR-SBP，在故障密集场景较基线最高提升 +6.1 个百分点，并揭示在线训练相较静态补偿上界 +18 +41 个百分点的优势机制。

科研项目：知识与数据联合驱动的 XXXX 控制系统剩余寿命预计技术

北京某研究所合作项目

- 将测试点优化建模为约束多目标组合优化问题，提出改进的二进制粒子群遗传混合算法 (IBPS-GA)，测试点数量减少 50%、成本降低 56.4%，故障检测 / 隔离率均超 90%。

校园经历

电信学院 2005202 班班长	2021.09 - 2024.06
电信学院本科生第一党支部支部委员	2023.09 - 2024.09
电信学院研究生会文体活动部部长	2024.09 - 2025.06
电信学院测控二班班长	2024.09 - 至今